

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

PCT • 3ème

Généralités sur les circuits électriques domestiques

Module 4 : Technologie et mécanique

Durée : 1 h 30. Documents autorisés : cours, tablettes de valeurs. Toute réponse doit être justifiée.

EXERCICE 1 Constitution d'une installation domestique

On considère l'installation électrique d'un domicile type à Yaoundé, alimentée par le réseau ENEO (monophasé 230 V / 50 Hz). Le tableau de répartition principal comporte : un disjoncteur de branchement (DB) 60 A / 30 mA, un interrupteur différentiel (ID) 40 A / 30 mA de type AC en tête de groupe « Prises », et des disjoncteurs divisionnaires (16 A pour l'éclairage, 20 A pour les prises 16 A, 32 A pour la cuisinière).

1. Compléter le tableau ci-dessous en associant chaque appareil à sa fonction principale de protection (court-circuit/surcharge, fuite de courant vers la terre, ou les deux).

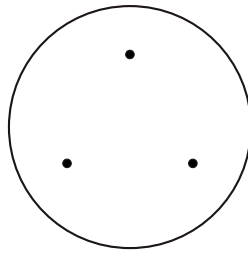
Appareil	Protège contre les surcharges/courts-circuits	Protège les p
Disjoncteur de branchement (DB)		
Interrupteur différentiel (ID) 30 mA		
Disjoncteur divisionnaire 16 A		

2. L'installation comporte une prise de courant pour machine à laver (classe I) dans la buanderie. Citer les trois conducteurs qui doivent arriver à cette prise et indiquer la couleur normalisée de l'isolant pour chacun (norme NF C 15-100).
3. Justifier en une phrase pourquoi le conducteur de protection (terre) ne doit jamais être coupé par un interrupteur ou un disjoncteur.

EXERCICE 2 Bornes d'une prise et tournevis testeur

M. Fouda souhaite vérifier le câblage d'une prise de courant 2P+T (16 A) neuve avant de la fixer au mur. Il dispose d'un tournevis testeur (lampe néon série résistance) et d'un multimètre.

1. Sur le schéma ci-dessous représentant la face avant de la prise (vue de face, broches vers le haut), légender les trois bornes de raccordement (L, N, Terre) en respectant la norme française (borne L à droite).



2. M. Fouda insère la pointe du tournevis testeur dans la borne de droite (selon votre légende) et touche le bouton métallique du manche. La néon s'allume faiblement. Que peut-il en déduire sur cette borne ? Justifier le fonctionnement du testeur (circuit de mesure implicite).
3. Il mesure ensuite 230 V au multimètre entre la borne de droite et la borne du haut. Quelle tension doit-il mesurer entre la borne de gauche et la borne du haut ? Expliquer.

EXERCICE 3 Choix de protection et section de câble – Contexte camerounais

Pour l'installation d'un nouveau climatiseur split (unité intérieure + extérieure) dans un bureau à Douala, la notice constructeur indique : Puissance absorbée $P = 2400 \text{ W}$, $\cos \varphi = 0,85$, tension $U = 230 \text{ V}$. Le câble d'alimentation (type RO2V, 3 conducteurs cuivre) traverse un grenier non isolé (température ambiante estimée 40°C) sur une longueur de 15 m. On admet $k_2 = 0,87$ pour 40°C .

1. Calculer le courant nominal I_n absorbé par l'appareil.
2. Déterminer le calibre I_n du disjoncteur divisionnaire à choisir (valeurs normalisées : 10, 16, 20, 25, 32 A) pour protéger le câble, en justifiant la règle $I_B \leq I_n \leq I_z$.
3. Sachant que la section minimale pour un circuit prise spécialisé 20 A est $2,5 \text{ mm}^2$ (cuivre, pose en gaine, $I_z \approx 27 \text{ A}$ à 30°C), vérifier si cette section convient après application du coefficient de température k_2 . Sinon, proposer la section supérieure normalisée (4 mm^2 , $I_z \approx 36 \text{ A}$ à 30°C).
4. Pourquoi est-il impératif de relier la carcasse métallique de l'unité extérieure à la borne de terre de la prise ?

EXERCICE 4 Analyse de défauts et sécurité

Lors d'un orage violent à Bafoussam, une surtension a endommagé le varistance (protection par éclateur) d'une multiprise alimentant un ordinateur et une imprimante. Par la suite, l'utilisateur remarque que le boîtier métallique de l'imprimante (classe I) procure une légère sensation de picotement au toucher.

1. Expliquer le phénomène physique à l'origine du picotement (nommer le courant en jeu et son cheminement).
2. L'installation est protégée en tête de groupe par un interrupteur différentiel 30 mA. Pourquoi ce dernier n'a-t-il pas déclenché lors de l'apparition du défaut ? (Deux hypothèses techniques plausibles).
3. L'utilisateur décide de couper l'alimentation de la multiprise par son interrupteur bipolaire (coupe phase et neutre) avant de débrancher l'imprimante. Est-ce une procédure suffisante pour travailler en sécurité sur la prise de l'imprimante ? Justifier en citant la règle des « 5 opérations » ou « 3 opérations » simplifiées pour le domaine BT.
4. Proposer une action corrective définitive pour l'imprimante.